

XIMOD Architect

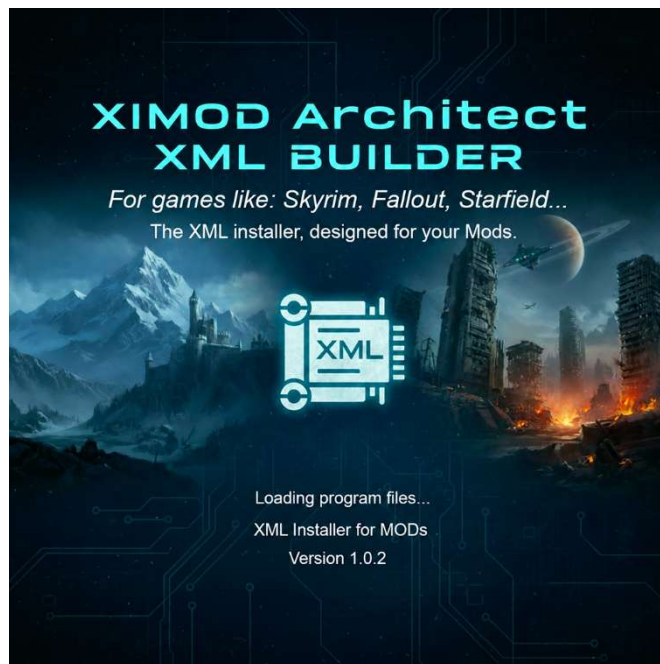
用户手册

一款用于为贝塞斯达游戏模组创建 *FOMOD* 安装程序的工具

《上古卷轴5：天际》·《辐射》·《星际战场》·《上古卷轴4：湮没》·《上古卷轴3：晨风》

版本 **1.0.2**

跨平台：Windows · Linux · macOS



目录

1. 概述4

- 1.1 什么是 XIMOD Architect ? 4
- 1.2 FOMOD 格式4
- 1.3 安装与系统要求5
- 1.4 文件结构5

2. 入门指南7

- 2.1 启动应用程序7
- 2.2 界面概述7
- 2.3 创建新项目7
- 2.4 打开和保存项目7
- 2.5 首次启动8
- 2.6 自由窗口与键盘导航8

3. 菜单9

- 3.1 “文件”菜单9
- 3.2 “选项”菜单9
- 3.3 “帮助”菜单10

4. 功能详解11

- 4.1 “模组信息”选项卡11
- 4.2 “安装步骤”选项卡11
- 4.3 “必需安装”选项卡13
- 4.4 “条件安装”选项卡13
- 4.5 “设置”窗口13
- 4.6 保存前和保存后脚本14
- 4.7 “关于”窗口15
- 4.8 生成 FOMOD 文件15
- 4.9 翻译编辑器15
- 4.10 XML 编辑器17
- 4.11 字体管理17
- 4.12 合并两个 FOMOD 文件18
- 4.13 导出发行版存档18
- 4.14 “属性”窗口18
- 4.15 命令行模式 (CLI)19

5. FOMOD 标签参考20

- 5.1 info.xml 文件20
- 5.2 ModuleConfig.xml 文件20

6. ModuleConfig.xml 文件详细说明23

- 6.1 安装程序如何读取该文件23

6.2 根节点与头部23

6.3 安装文件23

6.4 步骤、组和选项24

6.5 选项的类型及其行为25

6.6 标志、依赖关系和条件安装25

7. ModuleConfig.xml 示例27

7.1 最简示例——必需文件27

7.2 互斥选择 — SelectExactlyOne27

7.3 条件安装 — 标志28

附录29

附录 A — Config.ini 文件29

附录 B — 键盘快捷键29

附录 C — 术语表30

附录 D — 完整的 FOMOD 示例32

D.1 info.xml32

D.2 ModuleConfig.xml32

附录 E — 许可与致谢37

1. 概述

1.1 什么是 XIMOD Architect ?

XIMOD Architect 是一款跨平台工具，用于为贝塞斯达游戏模组（《上古卷轴5：天际》、《辐射》、《星际战场》、《上古卷轴4：湮没》、《上古卷轴3：晨风》等）创建 FOMOD 安装程序。它允许您直观地构建完整的安装向导——包括步骤、选项组、插件和条件文件——然后自动生成模组管理器能够解析的标准化 XML 文件。

该应用程序支持十一款游戏，具体列表定义在 Categories.json 文件中：包括《上古卷轴5：天际》的三个版本（传奇版、特别版和 VR 版）、《辐射3》、《辐射：新维加斯》、《辐射4》及《辐射4 VR》、《上古卷轴4：湮没》和《上古卷轴4：湮没 重制版》、《上古卷轴3：晨风》，以及《星际战场》。由于该文件是外部文件且可编辑，因此无需重新编译应用程序即可扩展支持的游戏列表。

该软件是基于原始 FOMODCreationTool 重新用 Rust 语言编写的版本。此次全面重构带来了更佳的性能、在 Windows、Linux 和 macOS 系统上完全一致的行为表现，以及现代化的界面。XIMOD Architect 还以其非常先进的国际化系统而脱颖而出：界面可翻译成多种语言，并能动态加载适合各书写系统的字体。

主要功能如下：

- 创建完整的 FOMOD 安装包；
- 多步骤安装向导；
- 具有不同选择类型的插件组（仅限一个、至少一个、任意等）；
- 基于用户选择的条件性文件安装；
- 决定插件类型的依赖关系模式；
- 控制安装流程的“标志”（条件标志）系统；
- 在保存前后运行的自定义脚本；
- 多语言界面和动态字体；
- 原生、透明的启动画面。

1.2 FOMOD 格式

FOMOD（“Fallout Mod”）是贝塞斯达游戏模组安装程序的标准格式。FOMOD 安装程序基于两个位于名为 fomod 的子文件夹中的 XML 文件：

- info.xml —— 模组元数据：名称、作者、版本、网站、描述、分类。

- `ModuleConfig.xml` — 安装配置：步骤、组、插件、文件、条件。

XIMOD Architect 生成的文件与主要模组管理器兼容：

- Mod Organizer 2 (MO2) ；
- Vortex ；
- Nexus Mod Manager (NMM)。

注意 — `fomod` 文件夹的名称以及 `info.xml` 和 `ModuleConfig.xml` 的文件名均由规范规定，且模组管理器会原样识别。这些名称绝不能重命名。

1.3 安装与系统要求

系统要求（仅供参考）：

项目	建议
系统	Windows 10 或更高版本、Linux（最新 glibc）或 macOS 11 或更高版本。
显示	兼容 OpenGL 3.3 的显卡（egui 的“glow”渲染器）。
内存	几百 MB — 该应用程序非常轻量级。
磁盘空间	几十MB，具体取决于Noto字体以及assets/目录中提供的标志。

Windows

将可执行文件 `ximod-architect.exe`、`assets` 文件夹（包含 `data`、`locales`、`fonts`、`images`、`icons`）以及（可选）用于启动画面的文件 `assets/images/splash.png` 放在同一个文件夹中。应用程序图标会在编译时嵌入到可执行文件中。然后运行 `ximod-architect.exe`。

Linux

在 `packaging/linux` 目录中提供了一个安装脚本：

```
# 系统范围安装（需要 sudo 权限）
sudo ./packaging/linux/install.sh

# 仅为当前用户安装
./packaging/linux/install.sh --user
```

从源代码编译需要 Rust 1.70 或更高版本，在 Linux 系统上还需以下开发库：`libgtk-3-dev`、`libxcb-render0-dev`、`libxcb-shape0-dev`、`libxcb-xfixes0-dev`、`libspeechd-dev`、`libxkbcommon-dev`、`libssl-dev` 和 `libx11-dev`。

macOS

一个脚本会生成一个可供分发的应用程序包（.app）：

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

“XIMOD Architect.app”应用程序包将生成在 **dist** 文件夹中。随后可使用 **hdiutil** 工具生成磁盘映像（.dmg）。

1.4 文件结构

可执行文件对应的文件树结构如下：

ximod-architect(.exe)	→ 可执行文件
Config.ini	→ 配置文件（首次启动时生成）
assets/ data/	
Categories.json	→ 游戏和Nexus分类
Languages.json	→ 6,777种语言（本族名称、ISO代码、字体）
Countries.json	→ 244 个国家（名称、国旗、官方语言）
CountryLanguages.json	→ 各国使用的语言
locales/	→ 翻译文件（每种语言一个文件夹）
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 提供 32 种语言
fonts/	→ Noto 字体（每种书写系统各一套）
icons/	→ 应用程序图标
images/	
splash.png	→ 启动画面
svg/	→ 国旗（244 个 SVG 文件）

2. 入门

2.1 启动应用程序

启动时，XIMOD Architect 首先会显示一个原生、透明且带有淡入淡出效果的启动画面，其持续时间可调（默认两秒；该画面可禁用）。随后主窗口将在主显示器上居中打开。其初始尺寸由配置文件决定（默认值为 1280 × 800），且不能小于 800 × 600。标题栏显示应用程序名称及其版本号。

2.2 界面概述

主窗口由三个区域组成：

- 顶部的**菜单栏**：文件、选项和帮助（参见第 3 章）；
- 中央的**标签页区域**，整合了四个工作面板：模块信息、安装步骤、必需安装和条件安装（参见第 4 章）；
- 底部的**状态栏**：左侧显示最新消息（启动时显示“就绪”）；右侧显示项目中有未保存的更改时，会出现一个黄色圆点，后面跟着“已修改”字样。

界面的外观（深色、浅色或系统主题，字体大小、语言）可在第 4.5 节所述的“设置”窗口中进行设置。主题和字体大小的更改在您确认设置后立即生效，并且在调整时会实时显示字体大小。

2.3 创建新项目

创建安装程序通常遵循以下步骤：

- **新建项目** — 文件菜单 → 新建，然后选择包含您的模组文件的根目录（“模組信息”选项卡中的“浏览...”按钮）。
- **填写信息** — 在“模組信息”选项卡中，输入模组名称、作者、版本、游戏、类别、网站、封面图片和描述。
- **构建向导** — 在“安装步骤”选项卡中，依次添加步骤、选项组和插件。
- **关联文件** — 针对每个插件，添加待安装的文件或文件夹；目标路径将自动计算。
- **定义条件** — 使用标志和条件安装，根据用户的选择调整安装过程。
- **保存** — “文件”菜单 → “保存”（Ctrl+S）：XIMOD Architect 将创建 fomod 文件夹，并将 info.xml 和 ModuleConfig.xml 写入其中。

2.4 打开和保存项目

保存操作会始终在根目录下生成 **fomod** 子文件夹，然后将两个 XML 文件以 UTF-8 格式写入其中。只要未定义根目录，“保存”命令将保持禁用状态。

提供两种打开模式。“打开文件夹...”会要求指定根目录，并从其 **fomod** 子文件夹中加载项目。“打开文件...”会直接要求选择 XML 文件：此时系统会推断出根目录（默认假设文件位于 **fomod** 子文件夹中）。读取时，XIMOD Architect 会自动识别文件编码（UTF-8，无论是否带有字节顺序标记，以及 UTF-16），这使得重新打开由其他工具生成的安装程序成为可能。

每个成功打开的项目都会添加到“最近使用的文件”列表的顶部，可通过“文件”→“最近”访问，并在“设置”中的“最近使用的文件”选项卡中进行管理。保存项目时也会将其添加到此列表中。该列表保存在程序旁边的 **Config.ini** 文件中；如果无法写入该文件（例如放在 **Program Files** 等写保护文件夹中的便携版副本），列表将保持为空。在这种情况下，请将程序移动到可写入的位置。

2.5 首次启动

首次启动时，XIMOD Architect 将以英语启动并自动打开“设置”窗口，以便用户选择所在国家/地区，然后选择语言。

此行为由 **Config.ini** 文件中的 **FirstStart** 键控制：只要初始配置尚未保存，该键的值即为 0；一旦首次点击“保存”，该键的值即切换为 1。此后启动时，程序将直接以所选语言运行。

如果用户点击“取消”关闭该窗口，该键值将保持为 0，下次启动时该窗口会重新打开。

2.6 自由窗口与键盘导航

若干工具会在自由（独立）窗口中打开：国家选择器“国家选择”、“属性”窗口、翻译编辑器和 XML 编辑器。每个窗口都可以自由移动和调整大小，也可放到第二个屏幕上，并与主窗口并行工作。

居中与记忆 — 首次打开时，自由窗口会在 XIMOD 主窗口上居中。若移动或调整其大小，则在关闭时（以及退出应用程序时）记住其位置和大小，并在下次打开时恢复。这些值保存在 **Config.ini** 的 **[WindowPositions]** 节中（见附录 A）。主窗口只记住大小而不记住位置：每次启动都保持居中。

用 Esc 关闭 — Esc 键可关闭当前的自由窗口以及主窗口的模态对话框（设置、关于、确认、验证报告、脚本）；对于确认，Esc 相当于“取消”，绝不执行该操作。有两个例外：翻译编辑器（以避免在输入时被误关）和主窗口不会用 Esc 关闭。

键盘导航 — “属性”窗口中的列表、翻译编辑器的表格以及国家选择器的旗帜网格，都完全可以用键盘操作：方向键（以及数字小键盘）、Page Up/Page Down、Home/End、Enter 和 Tab/Shift+Tab。详细内容见相应章节，并汇总在附录 B 中。

清除筛选 — 每个“筛选:”字段右侧都有一个清除图标（红色叉号），单击即可清空该筛选。

3. 菜单

菜单栏包含三个菜单：“文件”、“选项”和“帮助”。显示的快捷键在全局范围内均有效（Ctrl 键在 macOS 上对应 Cmd 键）。当模态窗口打开时，菜单和快捷键将被忽略。

3.1 “文件”菜单

命令	快捷键	描述
新建	Ctrl+N	重置项目。如果存在未保存的更改，系统会先要求确认。
打开文件夹...	Ctrl+O	选择根目录，并从其 fomod 子文件夹中加载项目。
打开文件...	Ctrl+Shift+O	直接选择一个 XML 文件；根目录将自动推断。
保存	Ctrl+S	生成 fomod/info.xml 和 fomod/ModuleConfig.xml 。只要未定义根目录，此选项即处于禁用状态。
合并 FOMOD...	—	将另一个 FOMOD 的步骤、所需文件和条件安装添加到当前项目中。只要未打开任何项目，此选项即处于禁用状态。参见第 4.12 节。
导出发行版存档...	—	生成 FOMOD 后，将整个根目录压缩为 .zip 存档，以便发布。只要未定义根目录，此功能即处于禁用状态。参见 § 4.13。
最近	—	列出最近打开的项目子菜单。若列表为空，则显示“(空)”。
退出	Ctrl+Q	关闭应用程序。退出时会保存配置。

3.2 “选项”菜单

命令	快捷键	说明
设置	Ctrl+,	打开“设置”窗口（国家/地区、语言、主题、字体等）。参见第 4.5 节。
预保存脚本...	—	编辑保存前执行的脚本。参见第 4.6 节。
保存后脚本...	—	编辑保存后执行的脚本。参见第 4.6 节。
翻译...	—	打开界面翻译编辑器。参见第 4.9 节。

命令	快捷键	说明
XML 编辑器	—	提供访问 info.xml 和 ModuleConfig.xml 的子菜单。参见第 4.10 节。
验证 FOMOD	—	检查项目以及 ModuleConfig.xml 是否符合 ModConfig 5.0 模式，随后显示详细报告。参见第 4.8 节。
属性...	—	打开国家/语言数据库的只读资源管理器。参见第 4.14 节。

3.3 “帮助”菜单

命令	快捷方式	描述
关于	F1	显示“关于”窗口（名称、版本、许可）。参见第 4.7 节。

4. 功能详情

4.1 “模组信息”选项卡

此选项卡汇总了模组的元数据以及根目录的选择。

工作区 — “根目录：”行显示工作文件夹（若未定义则显示“(选择一个目录)”）。点击“浏览...”按钮可进行选择。

元数据字段如下：

字段	角色
模组名称	安装程序的显示名称（必填）。
作者	模组作者的姓名。
版本	版本号（新项目默认值为 1.0.0）。
游戏名称	目标游戏，从 Categories.json 生成的列表中选择。
类别	模组的分类。取决于所选的游戏；否则将提供默认列表（动画、护甲、音频、贴图、武器等）。
网站	模组页面的网址。
封面图片	安装程序顶部显示的图片。“浏览...”和“清除”按钮；会显示预览。路径以根目录为基准进行存储。
描述	模组的介绍文本（多行输入区）。

注意 — 任何字段的更改都会使状态栏中的项目标记为“已修改”。

Nexus 链接 — 在“游戏名称”选择器旁边，点击“Nexus ↗”按钮可在浏览器中直接打开所选游戏的 Nexus Mods 页面（根据其“slug”生成）。仅当所选游戏具有 slug 时，该按钮才有效。

“游戏名称”和“分类”列表来自外部文件 assets/data/Categories.json，无需重新编译即可编辑。该文件中，每款游戏通过标识符、名称、Nexus “slug” 及其分类列表进行描述：

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 “安装步骤”选项卡

这是安装向导的核心部分。它基于三级层次结构：步骤 → 组 → 插件。顶部的一排标签页代表各个步骤；“+”按钮用于添加步骤（默认命名为“步骤 N”）。在步骤名称（可编辑）和“删除步骤”按钮下方，屏幕分为两栏：左侧为组和插件，右侧为所选插件的详细信息。

组 and 选择类型

每个组都有一个名称和一种选择类型，该类型决定了最终用户可以勾选多少个选项。可用的五种类型包括：

类型	含义
SelectExactlyOne	用户必须选择且仅能选择一个选项。
SelectAtMostOne	最多选择一个选项（或不选）。
SelectAny	任意数量的选项（默认值）。
SelectAll	所有选项均被选中。
SelectAtLeastOne	至少一个选项。

“添加组”和“删除组”按钮用于管理列表；新组的默认类型为“SelectAny”。

重新排序——无需重新创建所有内容即可调整显示顺序：步骤选项卡上带有“◀”/“▶”箭头，用于移动当前步骤；每个组和每个插件都有“▲”/“▼”箭头，用于将其在列表中向上或向下移动一位。

插件和默认类型

插件代表提供给用户的选项。它包含名称、描述、图片（预览、“浏览...”和“清除”按钮）以及默认类型：

类型	含义
可选	可选选项（默认）。
必填	始终安装的选项。
推荐	推荐但可选的选项。
不可用	不可用的选项。
可能可用	视具体情况而定，可能可用的选项。

插件文件

“源”部分以四列表格（类型、源、目标、优先级）的形式展示插件安装的文件和文件夹。“添加文件”、“添加文件夹”和“移除”按钮用于管理该列表。目标路径会根据源路径自动计算：插

件文件（.esp、.esm、.esl、.ba2）将以文件名作为名称单独放置在根目录下；而对于其他文件，路径将被截断至首个已知的Bethesda文件夹（纹理、网格、音效、脚本、界面等）。文件必须位于根目录下。

条件标记

“标志名称：”部分允许您为插件关联标志（名称=值对）。当最终用户选择某个插件时，其标志会被设置；这些标志随后可控制步骤的可见性、插件类型（依赖模式）或条件文件的安装。“添加标志”和“移除标志”按钮用于管理该列表。

自动补全——在输入标志和依赖项的名称及值时，系统会根据项目中已有的元素提供建议菜单，从而避免因输入错误而导致匹配失败。对于文件依赖项，系统会建议“活动”、“非活动”或“缺失”这三种状态。这些建议并非强制性的：用户仍可自由输入新值。

插件依赖项。在标志下方，此部分使选项的类型变为动态。当没有任何 pattern 匹配时，应用上面的默认类型：；当某个 pattern 的条件满足时，它会为选项赋予另一种类型。使用新建模式 / 删除模式 管理列表；对于所选的 pattern，选择模式运算符：（And / Or）和要应用的模式类型：（Optional、Required、Recommended、NotUsable 或 CouldBeUsable），然后添加它的条件。条件具有类型（File 或 Flag）、File/Flag name（带自动补全），对于文件有 State（Active、Inactive 或 Missing），对于标志则为期望值。例如，将默认类型：设为 NotUsable，并添加一个类型为 Optional 的 pattern，其条件为文件 DLCCoast.esm 的 State 为 Active，这样只有在安装了 Far Harbor 时该选项才可选。

步骤可见性条件。每个步骤都可以按条件显示。在步骤名称下方，可折叠的可见性条件部分包含该步骤的可见性规则：设置运算符：（And / Or），并以相同方式添加 File 或 Flag 条件。当它至少包含一个条件时，仅当这些条件满足时步骤才会出现在向导中——例如仅当 DLCCoast.esm 为 Active 时才显示的补丁步骤。将其留空可始终显示该步骤。

4.3 “必需安装”选项卡

此选项卡列出了系统自动安装的文件和文件夹，无论用户如何选择。它与插件的“文件”部分一样，显示相同的四列表格（类型、来源、目标、优先级），并提供相同的“添加文件”、“添加文件夹”和“删除”按钮。

4.4 “条件安装”选项卡

此选项卡按模式进行分组：每个模式仅在满足其条件时才会安装一组文件。通过“模式 N”选项卡行，您可以添加（“+”）或删除（“-”）模式。

对于所选模式：

- **运算符** — “且”或“或”：模式依赖项的组合方式。
- **依赖项** — 由标志（[标志] 名称 = 值）或文件（[文件] 名称 (状态)）类型的条件组成的列表。
“添加依赖项”和“移除依赖项”按钮用于管理该列表。
- **文件** — 当条件满足时将安装的文件列表，以四列表格形式呈现。

注 — “插件依赖项”。 *插件依赖项*其实就是一个文件为游戏插件（.esm/.esp）的 **File** 依赖项。在 **name** 字段中，输入插件在游戏中显示的文件名（例如 `Fallout4.esm`、`DLCCoast.esm` 或另一个 mod 的 .esp），而不是 mod 的显示名称。选择 **state**：*Active*（插件存在且已启用 — 通常的选择）、*Inactive*（存在但已禁用）或 *Missing*（不存在）。File 依赖项可用于三处：自动安装文件（此选项卡）、显示或隐藏向导步骤（步骤的 *visible* 条件），或更改选项的状态 — 例如，当某个 DLC 处于激活状态时将其设为 *Recommended*，或当缺少必需的插件时将其设为 *NotUsable*。

4.5 “设置”窗口

可通过“选项”→“设置”（Ctrl+,）访问。该窗口包含两个选项卡：“常规”和“最近文件”。设置保存在 `Config.ini` 文件中。

“常规”选项卡分为两列。

左侧列 — 国家国旗及其名称：

项目	作用
国旗	点击图片可打开国家选择器（见下文）。
国家名称	以所选语言书写的国家名称（本族名称）。该字段不可编辑，显示为两行。

右侧栏——界面设置：

设置	描述
语言	界面语言，设置后立即生效。只要未选择国家，该字段将保持禁用状态；选择国家后，将显示该国通用的语言选项。
主题	深色、浅色或系统主题。
字体大小	界面文本的大小。
处理换行符	处理描述中的 \n 字符序列。
最近文件最大数量	保留的条目数量。

设置	描述
窗口宽度/高度	窗口的存储尺寸。

国家选择器——点击国旗会打开一个窗口，以网格形式展示 244 面国旗，支持垂直和水平滚动。“过滤器：”字段允许您按法语名称、英语名称或国家代码缩小列表范围。每个国旗下方都会显示该国的名称。

国家选择将决定提供的语言列表：XIMOD 依赖于 CountryLanguages.json 文件，该文件列出了每个国家/地区所使用的所有语言——巴布亚新几内亚多达 844 种，因此下拉列表需要滚动。

旗帜网格也可用**键盘**操作：方向键（或数字小键盘 8/2/4/6）移动选择框，Page Up/Page Down 滚动一屏，Home/End 跳到第一个和最后一个旗帜，Tab 和 Shift+Tab 前后移动一个旗帜，Enter 确认高亮的国家，Esc 关闭窗口。“筛选：”字段右侧的清除图标（红色叉号）单击即可清空，且窗口会在主窗口上居中打开（见 § 2.6）。

4.6 保存前和保存后脚本

XIMOD Architect 可在保存时自动运行脚本：保存前脚本（在写入 FOMOD 文件前立即执行）和保存后脚本（在写入 FOMOD 文件后立即执行）。这些脚本用于自动化模组生成相关任务——例如在保存前清理旧存档、递增构建版本号，或在 FOMOD 写入完成后自动将模组打包成可发布的存档文件。

可通过“选项”→“保存前脚本...”和“选项”→“保存后脚本...”进行编辑。该窗口显示帮助文本、可用宏列表、采用等宽字体的输入区域，以及“保存”和“取消”按钮。两个脚本的内容均保存在 Config.ini 文件中（键名为 PreSaveScript 和 PostSaveScript），因此会在不同会话间被保留。

工作原理：在保存时，XIMOD 首先将宏替换为其值，将结果写入临时文件，然后使用系统解释器运行该文件——在 Windows 上由 cmd 启动的 .bat 命令文件，在 Linux 和 macOS 上由 sh 启动的 .sh 壳脚本。随后临时文件将被删除。预保存脚本在 XML 文件写入之前运行，后保存脚本则在写入之后立即运行；若脚本内容为空，则会被直接忽略。

执行前，脚本文本中的以下宏将被替换：

宏	替换后的值
\$MODNAME\$	模组名称。
\$MODAUTHOR\$	作者名称。
\$MODVERSION\$	模组版本。
\$MODROOT\$	根目录的路径。

宏	替换后的值
\$DATE\$	当前日期（YYYY-MM-DD）。
\$TIME\$	当前时间（HH:MM:SS）。
\$RANDOM\$	随机数。

示例 — 保存前脚本（Windows）

删除模组根目录下已存在的 .rar 压缩包，以便在保存前从一个干净的文件夹开始：

```
del "$MODROOT$*.rar" /q
```

示例 — 保存后脚本（Windows）

一旦 FOMOD 写入完成，使用 WinRAR 将整个模组内容自动打包为一个以模组名称和版本命名的 .rar 压缩包：

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

逐行解析：d: 切换到 D: 盘，cd "\$MODROOT\$" 进入模组的根目录，然后 WinRAR 创建一个名为（例如）Dawnlight_1.2.0.rar 的压缩包（-r 表示递归，-ep1 用于不复制父目录结构）。

Linux / macOS 对应操作

在 Linux 和 macOS 上，该脚本会被解释为 shell 脚本。相同的保存后打包操作，例如可以用 zip 命令实现：

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

注意 — 这些脚本会以您的用户权限执行真实的系统命令；诸如 del 或 rm 之类的命令具有破坏性。在将它们用于真实模组之前，请先在临时项目上进行测试。

4.7 “关于”窗口

通过“帮助”→“关于”（F1）打开此窗口，其中显示应用程序名称、版本号、简要描述（“一款用于为贝塞斯达游戏模组创建 FOMOD 安装程序的跨平台工具。”）以及“基于 MIT 许可”的说明。点击“确定”按钮即可关闭该窗口。

4.8 生成 FOMOD 文件

保存时，XIMOD Architect 会将项目转换为两个标准化的 XML 文件，并以 UTF-8 编码保存在 fomod 子文件夹中。

写入前会先对项目进行检查：若发现异常（模组名称缺失、缺少步骤或必需文件、步骤或组未命名、组中未包含插件），系统会弹出窗口列出所有问题并提供“仍要保存”选项——保存操作绝不会被阻止，这允许您有意保存正在进行中的项目。

模式验证——除了上述项目检查外，系统还会根据用 Rust 编写的 ModConfig 5.0 模式（无需外部 XSD 引擎）对生成的 ModuleConfig.xml 进行结构检查：包括元素层次结构和基数、必填属性以及枚举值（选择和插件类型、文件状态、运算符）。每个异常都会标注其行号和列号。可通过三种方式访问该功能：通过“选项 → 验证 FOMOD”命令显示完整报告；在 XML 编辑器中，只要文档格式正确即可实时显示；以及集成在保存确认窗口中。

info.xml 包含元数据，位于 <fomod> 根元素下：名称（Name）、作者（Author）、版本（Version）、网站（Website）、描述（Description）、分类（Groups）和游戏（Game）。Game 元素是 XIMOD 特有的扩展，模组管理器会安全地忽略它，其作用是在重新加载时恢复正确的分类列表。

ModuleConfig.xml 在 <config> 根元素下描述了安装信息：模块名称、标题图片、必需文件（requiredInstallFiles）、安装步骤（installSteps → group → plugin）以及条件安装（conditionalFileInstalls）。每个插件都会描述其说明、图片、条件标志、文件及其类型。依赖关系通过“And”或“Or”运算符组合。

4.9 翻译编辑器

可通过“选项 → 翻译”访问此工具，它允许您无需手动编辑文件即可翻译界面，并修正现有翻译。

窗口标题

字段	角色
国旗	国家/地区选择，用于确定可翻译语言的列表。
该国的本土名称	该国在目标语言中的名称，以所选字体显示。
语言本族名称	该语言在该语言本身中的名称（例如“Français”）。
作者	译者的姓名。
显示语言	第 2 列中显示的参考语言（仅限已拥有 main.ftl 文件的语言）。
待翻译语言	目标语言，从该国的语言中选择。
字体	此语言使用的字体。“浏览...”按钮将打开一个定位在 assets/fonts 目录下的文件选择器。

字段	角色
Google Fonts	在浏览器中打开 fonts.google.com 网站。

重要限制：字体必须安装在 `assets/fonts` 文件夹中。位于其他位置的字体将被拒绝，因为程序是通过相对于该文件夹的相对路径加载字体的，下次启动时将无法找到该字体。因此，如果字体缺失，您需要先从 Google Fonts 下载并将其复制到该位置，然后再进行选择。

同样地，只有具有 **ISO 639-3 代码** 的语言才能进行翻译：正是该代码用于命名翻译文件夹，并将语言与其字体及参考数据关联起来。否则，“保存”按钮将被禁用。

翻译表——包含三列：

第 1 列	第 2 列	第 3 列
键（不可编辑）	显示语言中的标签	翻译输入字段

标记保护：不得翻译的元素（如 `$MODNAME$` 这样的宏、`{ $num }` 这样的变量）绝不会以原始形式出现在第 2 列中，且会自动保留。

- 位于文本开头或结尾的标记：被隐藏，并在保存时重新插入。
- 文本中间的标记：被紧凑的标记 `[[1]]`, `[[2]]`... 替换，以便保留和重新定位。

应用程序名称（键 `app-title`）被有意排除在外，不可翻译。

保存——“保存”按钮会写入文件 `assets/locales/<language>/main.ftl`，文件开头会添加一段以 Fluent 注释形式编写的元数据块（因此该文件仍完全有效）：

```
# XIMOD Architect - 翻译元数据
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

该标头仅描述**语言**：其中不包含国家信息，因为同一语言在多个国家使用（例如德语在德国和瑞士均使用）。国家由所选国旗确定，而 XIMOD 通过 `Countries.json` 和 `CountryLanguages.json` 文件处理国家与语言的映射关系。

填写本国名称字段——当选择国家（国旗）和语言后，XIMOD 会自动填写以下两个字段：

- **国家内称名称**：始终从 `Countries.json` 文件中为所选国家解析得出；因此会遵循国旗对应的名称（例如，德语中德国显示为“Deutschland”，瑞士显示为“Schweiz”）。
- **语言本名**：若文件头部包含该信息（`# @langname`），则从中获取；若无（例如没有头部信息的旧文件，或尚未翻译的语言），则从 `Languages.json` 中获取。

这两个字段仍可编辑：用户可在其中进行更正，保存后更改将同步到参考文件中。

保存操作会更新**参考数据**：包括 `Languages.json` 中该语言的本地名称和字体，以及 `Countries.json` 中该国家/语言对的本地名称。如果该语言在此国家/地区中尚未出现，则会创建一条新条目。

由于标题中不再包含国家信息，XIMOD 会在 `main.ftl` 文件旁生成一个以制表符分隔的小文件 **countryEndonyms.tsv**，该文件记录了该语言的国家名称，每行对应一个国家，格式为“国家代码、语言代码、国家名称”。正是这个文件使得在仅有语言文件夹的情况下也能恢复国家名称。

发送翻译——“发送...”按钮会生成一个 ZIP 压缩包，其中包含翻译文件（位于其语言文件夹中的 `main.ftl`）以及（若存在）配套的 `countryEndonyms.tsv` 文件；XIMOD 会打开该压缩包所在的文件夹，然后准备一封预填好的电子邮件。特定于语言的信息（语言、字体、语言本名、作者）通过 `main.ftl` 的头部传递；国家名称则通过 `countryEndonyms.tsv` 文件传输。既不附加 `Languages.json` 也不附加 `Countries.json`——仅传输实际使用的代码，这符合 ISO 639-3 代码的使用条款。用户需自行附加文件并发送：除非用户明确操作，否则任何数据都不会离开本机。

注意——仅在翻译完成后才发送该包：任何未翻译的键都会以空值保存，这将导致界面中相应字段显示为无文本。

键盘导航——该表格无需鼠标即可操作（见附录 B）：上/下键和 Page Up/Page Down 滚动各行，Home/End 跳到第一行和最后一行，Enter 将光标置于高亮行的输入字段中。编辑时，Tab 移到下一字段，Shift+Tab 移到上一字段，因此可以连续输入译文而无需离开键盘。Page Up/Page Down 移动的行数会根据窗口高度自动调整。

4.10 XML 编辑器

可通过“选项”→“XML 编辑器”→“info.xml”或“ModuleConfig.xml”访问，该工具面向高级用户，允许您查看并直接修改生成的 XML。

它会在一个**独立窗口**中打开，该窗口可自由移动和调整大小，甚至可在第二块屏幕上使用。

两种模式

- **只读**（默认）：XML 显示时带有语法高亮和悬挂缩进——过长的行会换行，并按照 Notepad++ 的方式对齐在行首下方。主窗口仍然可以使用。
- **编辑**（“修改”按钮）：文本变为可编辑状态，主窗口的标签页被锁定，以确保仅有一个源文件具有权威性。

语法高亮：标签、属性名、引号内的值、注释、声明和文本会根据浅色或深色主题采用相应的颜色进行区分。

行号显示：边栏中显示行号；换行后的后续行保持空白。

实时验证：输入过程中，系统会持续检查 XML 代码。绿色指示符表示文档格式正确；若出现错误，红色提示信息将标明行号和列号，并为错误的标记加下划线。

应用更改：“应用”按钮会重新解析文本并更新项目。若出现错误，更改将被拒绝，文本仍可编辑。“取消”按钮将根据项目重新生成文本。

4.11 字体管理

XIMOD Architect 随附了一套 **Noto** 字体，涵盖所列语言的所有书写系统，这些字体位于 `assets/fonts` 目录下。

这些字体采用**动态**加载方式：任何时候只会加载实际需要的字体，即界面语言的字体以及所选国家/地区语言的字体。加载负担较轻——大多数国家/地区仅需加载一种字体。

该机制可确保非拉丁字符集（如泰语、缅甸语、阿姆哈拉语、苗语等）的正确显示，否则这些字符将显示为空方块。

与每种语言关联的字体在 `Languages.json` 中指定，并可通过翻译编辑器进行更改。

这种动态加载同样适用于“属性”窗口和翻译编辑器：其中显示的所有语言的字体也会被加载，使任何名称或标签都不会显示为空方块。

XIMOD Architect 附带 **32 种界面翻译**，每种都涵盖全部字符串，包括非拉丁文字：日语（`jpn`）、简体中文（`zho`）、韩语（`kor`）和俄语（`rus`）。英语（`eng`）和法语（`fra`）是手动维护的参考翻译；其余来自贡献，母语者可通过翻译编辑器进行校对。

4.12 合并两个 FOMOD

通过“文件 → 合并 FOMOD...”命令，您可以将两个安装程序的安装内容合并。当前打开的项目将作为接收方；因此必须事先创建或打开该项目，否则该命令将处于禁用状态。

单击后将打开文件选择器：选择要整合的 FOMOD 的 `ModuleConfig.xml` 文件（即“源项目”）。随后，其安装步骤、必需文件和条件安装内容将被添加到“目标项目”相关内容的末尾。目标项目的元数据——名称、作者、版本、类别、封面图片——将被保留：仅导入安装内容。

合并完成后，项目会被标记为已修改：请记得保存（`Ctrl+S`）以将结果写入 FOMOD 文件。可以重复执行合并操作，以依次集成多个 FOMOD。

注意——仅读取源项目的 `ModuleConfig.xml` 文件；其自身的元数据 (`info.xml`) 不会被导入。合并后，请检查合并后的步骤中优先级和条件是否保持一致。

4.13 导出分发存档

“文件 → 导出分发存档...”命令可通过单次操作生成可直接上传（至 Nexus Mods 或任何其他模组管理器）的存档。XIMOD 首先将 FOMOD (`fomod/info.xml` 和 `fomod/ModuleConfig.xml`) 写入根目录，然后将整个文件夹压缩为 ZIP 格式。只要未定义根目录，该命令即处于禁用状态。

选择器会提供“<name>-<version>.zip”格式的默认名称（已过滤掉禁用字符）；您可以在保存前进行修改。随后状态栏会显示已写入的文件数量以及存档的路径。

压缩包结构——`fomod/`子文件夹和 `mod` 文件位于压缩包的根目录下，完全符合 `mod` 管理器的预期。内部路径使用正斜杠“/”（跨平台兼容性）。

注意 — 垃圾文件 (`.git`、`.DS_Store`、`Thumbs.db`、`desktop.ini`...) 以及压缩包本身会被自动排除。因此，请确保在导出前所有模组文件确实位于根目录下。

4.14 “属性”窗口

通过“选项”→“属性...”打开的此独立窗口——可移动且可调整大小（包括在第二块屏幕上）——提供了一个用于查看嵌入式国家/语言数据库的只读资源管理器。此处无法修改数据库；它仅作为查询工具。

“国家”选项卡：针对所选国家，窗口会显示其国旗、法语和英语名称、官方语言（包括本族名称、字体以及 ISO 639-3 / 639-1 代码）以及该国所有使用语言的列表。

“语言”选项卡：针对所选语言，该窗口将显示其 ISO 代码、字体，并可反向查询使用该语言的国家。

键盘导航 — 国家列表和语言列表都可用键盘操作（见附录 B）：上/下、Page Up/Page Down（其步长会根据窗口高度调整）、Home/End 以及 Enter 用于选择高亮项。Tab 和 Shift+Tab 在列表内移动选择，绝不会停在旗帜上。每个“筛选:”字段右侧都有清除图标（红色叉号），窗口用 Esc 关闭。

4.15 命令行模式 (CLI)

若带参数启动，XIMOD Architect 不会打开窗口：它将执行所请求的命令，然后以退出代码结束运行（成功时为 0，失败或验证异常时为非零值）。此模式允许在脚本或持续集成管道中自动化一个或多个 FOMOD 的重建和打包过程。

注意 — 在 Windows 系统上，由于可执行文件是作为“Windows”应用程序编译的，它会通过 *AttachConsole* 功能连接到启动它的控制台，并在该控制台输出消息。请从命令提示符（*cmd* 或 *PowerShell*）中运行该程序以查看输出；双击 CLI 命令将不会显示任何内容。

可用命令包括：

命令	效果
ximod-architect validate <root>	验证目录中的 FOMOD（项目检查及与 ModConfig 5.0 模式的符合性）；定位每个异常。若发现异常，则返回非零退出代码。
ximod-architect build <root>	根据现有项目（重新）生成 fomod/info.xml 和 fomod/ModuleConfig.xml 文件。
ximod-architect package <root> [-o FILE]	生成 FOMOD 文件，然后构建 .zip 分发存档。-o 选项允许您指定输出路径；若未指定，则存档将创建在当前目录中。
ximod-architect help	显示帮助（命令列表）。
ximod-architect version	显示版本号。

此处，<root> 表示模组的根目录（即包含（或将包含）fomod 子文件夹的文件夹）。

5. FOMOD 标签参考

本节描述了 XIMOD Architect 实际生成的标签。这两个文件以 UTF-8 编码（带字节顺序标记）保存在模组的 fomod 子文件夹中：info.xml 采用四空格缩进，ModuleConfig.xml 采用制表符缩进。读取时，系统会通过字节顺序标记自动检测编码，因此可以打开由其他工具生成的 UTF-8 以及 UTF-16（LE 或 BE）文件。在 XML 声明之后，每个生成的文件还包含一条注释，用于标识创建它的工具，例如“<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”。

5.1 info.xml 文件

元数据位于 <fomod> 根元素之下。各元素按下表顺序排列；标注为“若非空”的元素，当对应字段留空时将被省略。

标签	内容	写入
<Name>	模块名称。	始终
<Author>	作者。	若非空
<Version>	版本。	若非空
<Website>	模组页面的URL。	若不为空
<Description>	描述。	若非空
<Groups>	模组的分类。	始终
<Game>	所选游戏的标识符。这是 XIMOD 特有的扩展（超出 FOMOD 规范范围），模组管理器会忽略该字段。	若非空

完整示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml 文件

安装逻辑位于引用 ModConfig5.0.xsd 模式的 <config> 根元素之下。各块按以下顺序排列：模组名称、封面图片、所需文件、安装步骤、条件安装。

根节点和标头

标签/属性	角色
<config>	根元素。包含 xmlns:xsi 和 xsi:noNamespaceSchemaLocation 属性（ModConfig5.0.xsd 模式）。
<moduleName>	模块名称，显示在向导顶部。
<moduleImage path="..." />	标题图片（空标签，仅在定义了图片时才会写入）。

文件和文件夹

标签/属性	角色
<file source="..." destination="..." priority="..." />	文件的副本。source = 归档中的路径（相对于根目录）；destination = Data 下的目标位置；priority = 安装顺序。
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	复制整个文件夹（属性与上述相同）。
<requiredInstallFiles>	系统自动安装文件的容器。
<files>	与某个选项或条件模式相关的文件容器。

步骤和组

标签 / 属性	角色
<installSteps order="Explicit">	步骤的容器（将保留定义的顺序）。
<installStep name="...">	向导中的一个页面。
<visible>	该步骤的可见性条件（包含 <dependencies>）。
<optionalFileGroups>	该步骤选项组的容器。
<group name="..." type="...">	一个组；type = 选择规则（见下文）。
<plugins order="Explicit">	该组的选项容器。

<group> 标签中 type 属性的取值：

type	约束
SelectExactlyOne	恰好一个选项。
SelectAtMostOne	最多一个选项。
SelectAny	任意数量。
SelectAll	全部，强制。
SelectAtLeastOne	至少一个。

选项（插件）

标签/属性	角色
<plugin name="...">	提供给用户的选项。
<description>	该选项的描述性文本（必填）。
<image path="...">/>	说明该选项的图片（若已定义）。
<conditionFlags>	若选中该选项，则设置的标志集合。
<flag name="...">value</flag>	一个标志：属性中为名称，内容中为值。
<typeDescriptor>	描述选项的类型（简单型或条件型）。
<type name="...">/>	简单类型（未定义依赖模式时）。
<dependencyType>	动态类型（当存在模式时）。
<defaultType name="...">/>	若无适用模式，则应用此默认类型。

<type> / <defaultType> 的取值：

类型	在向导中的效果
可选	选项未勾选，可自由启用。
必填	必选选项，无法取消选择。
建议	该选项默认已选中，可以取消选中。
不可用	该选项已禁用（无法选中）。
可能可用	可用，但被标记为可能存在风险。

依赖关系和条件

标签/属性	角色
<dependencies operator="...">	一组条件；operator = And 或 Or。
<fileDependency file="..." state="...">/>	针对文件的条件；state = Active、Inactive 或 Missing。
<flagDependency flag="..." value="...">/>	针对标志及其预期值的条件。
<conditionalFileInstalls>	条件安装部分。
<patterns> / <pattern>	模式列表；每个模式将 <dependencies> 与 <files> 相关联（或在类型描述符中，与 <type> 相关联）。

6. 详细解析 ModuleConfig.xml 文件

第 5 章以参考表的形式介绍了这些标签。本章将逐一以通俗易懂的语言讲解它们，说明每个标签的功能、支持的选项，以及最重要的是这些选项对模组用户所看到的安装向导产生的具体影响。无需具备 XML 相关知识：XIMOD Architect 会为您自动生成此文件；理解它仅有助于您设计更可靠的安装程序。

先介绍一些术语。XML 文件由用尖括号括起的“标签”组成。一个开始标签 `<step>` 必须与一个结束标签 `</step>` 配对；两者之间写的内容都属于该标签。标签可以携带“属性”，即以 `name="value"` 形式书写的设置。因此，`<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` 是一个带有两个属性的“组”标签。最后，没有内容的标签会自行闭合，例如 `<file ... />`（请注意末尾的 `/`）。

6.1 安装程序如何读取文件

当用户安装您的模组时，其管理器（Vortex、MO2、NMM）会从上到下读取 `ModuleConfig.xml` 文件，并生成一个向导：一系列页面（即步骤），每个页面提供一组可供勾选的选项。最后，管理器会收集所有符合所选选项的文件，并将它们复制到游戏中。请牢记以下三点：

- **顺序很重要**：步骤的显示顺序与文件中的顺序一致；
- **勾选选项不会立即安装任何内容**：勾选选项仅记录选择；文件的实际复制操作发生在最后一步；
- **条件可以控制一切**：隐藏某个步骤、更改选项的状态或触发额外文件的安装——这就是标志和依赖关系的作用（§ 6.6）。

6.2 根元素与头部

`<config>` —— 根元素。整个配置都包含在单个 `<config>...</config>` 标签内。它包含两个技术属性（`xmlns:xsi` 和 `xsi:noNamespaceSchemaLocation`），用于指定验证模式（ModConfig 5.0）。您无需修改它们：XIMOD 始终会以完全相同的方式写入这些属性。

`<moduleName>` —— 模组名称，显示在向导顶部。即在“模组信息”选项卡中输入的名称。

`<moduleImage path="..." />` —— 向导顶部显示的横幅图片。`path` 属性指定了图片相对于模组根目录的位置（例如 `fomod\header.png`）。该标签为空（自闭合）。若无图片，则该标签直接省略。

6.3 安装文件

有两个标签用于描述将复制到游戏中的内容：`<file>` 复制单个文件，`<folder>` 复制整个文件夹及其所有内容。两者均支持以下三个属性：

属性	作用	示例
source	模组存档中该元素的路径，相对于根目录。	tex\2k
destination	元素必须放置的位置，相对于游戏的数据文件夹。	textures
priority	发生冲突时的安装顺序（见下文）。	0

`priority` 属性及其影响。这是一个数字，用于在两个选项将文件安装到同一位置时设定复制顺序。规则是：优先级较低的先安装，较高的随后安装——并且由于“最后写入者胜出”，优先级较高的会“覆盖”优先级较低的。示例：如果一个基础选项以 `priority="0"` 安装一张纹理，而一个“高分辨率”选项以 `priority="1"` 安装同一张纹理，那么无论选项的显示顺序如何，最终保留的都是高分辨率版本。除非您需要刻意处理冲突，否则请将所有优先级均设为 0。

注意 — *XIMOD 会根据源路径自动计算目标路径：它能识别 Bethesda 的文件夹（纹理、网格、声音、脚本等）。通常您无需手动输入。*

这些标签出现在三个位置：`<requiredInstallFiles>`（始终安装的文件）、选项的 `<files>`（若选择该选项则安装）以及条件模式的 `<files>`（若满足条件则安装）。

6.4 步骤、组和选项

这是向导的核心部分。其层次结构很简单：一个步骤包含多个组，一个组包含多个选项。

`<installSteps order="Explicit">` 集合了所有步骤；`order="Explicit"` 表示“按我编写的顺序执行”。向导的每一页都是一个 `<installStep name="...">`，其 `name` 属性即为页面顶部显示的标题。

`<visible>` — 条件显示该步骤。只有当某些条件为真时，该步骤才会显示；您需将其放置在 `<visible>` 标签中（参见第 6.6 节）。若未使用 `<visible>`，该步骤将始终显示。示例：仅当用户之前勾选了“专家安装”时，才显示“高级设置”步骤。

`<optionalFileGroups>` 包含该步骤的各组。每个 `<group name="..." type="...">` 都有一个名称（章节标题），最重要的是，其 `type` 属性设定了选择规则——即用户被允许勾选的内容：

type	用户所见内容及可执行操作
SelectExactlyOne	单选按钮：用户必须选择一个选项，且仅限一个。既不能选择零个，也不能选择两个。非常适合互斥选项（例如单一纹理分辨率）。

type	用户所见内容及可执行操作
最多选一个	与上述相同，但用户也可以选择不选任何选项：即“选一项或不选”。
SelectAny	独立复选框：用户可自由勾选任意选项，从不勾选到全选皆可。这是最常见的情况，适用于可堆叠的模块。
至少选一个	复选框，但用户必须至少勾选一个才能继续。可防止用户空手而归。
全选	所有选项均自动勾选并锁定：用户无法取消勾选。用于在描述文件时展示必选项。

在组中，`<plugins order="Explicit">` 包含各项选项，每项均为 `<plugin name="...">`（此处的“plugin”指向导中的选项，而非 .esp 文件）。其名称即为用户勾选的标签。一个选项由以下部分组成：

- `<description>`：选项被选中时右侧显示的文本——请在此处清晰描述其效果；
- `<image path="...">`：与描述一同显示的插图（可选）；
- `<conditionFlags>`：选择该选项时设置的标志（§ 6.6）；
- `<files>`：选择该选项时将安装的文件；
- `<typeDescriptor>`：选项的默认状态（参见第 6.5 节）。

6.5 选项的类型及其行为

每个选项都有一个“类型”，该类型决定其在向导中的默认状态：是否被选中、是否可编辑。该类型由 `<typeDescriptor>` 描述。在简单情况下，它包含一个 `<type name="...">` 标签。以下是五种取值及其效果：

类型	在向导中的效果
可选	默认未选中，可自由选中或取消选中。这是常见情况。
推荐	默认已选中，但用户可以取消选中。适用于建议的选择。
必选	已勾选且锁定：无法取消勾选。适用于必选组件。
不可用	未勾选且锁定：无法勾选。表示该选项在当前上下文中不可用。
可能可用	可选中，但被标记为可能存在问题（通常伴有警告）。

动态类型：`<dependencyType>`。选项的类型也可根据条件发生变化。与固定的 `<type>` 不同，您需要编写一个包含 `<defaultType name="...">`（未满足任何条件时的默认类型）以及

<pattern> 列表的 <dependencyType>：每个模式将条件与 <type> 关联，当条件为真时应用该类型。

示例：一个“ENB Ultra 预设”选项默认可设为“可选”，若用户启用了动态蜡烛效果则变为“推荐”，若磁盘上缺少必需文件则变为“不可用”。正是这种机制使安装程序变得“智能”。完整的示例见附录 D。

6.6 标志、依赖关系和条件安装

这三个概念构成了 FOMOD 条件系统——正是它使安装程序能够响应用户的选项选择。

标志 — <conditionFlags> 和 <flag>。标志是一个小型变量，当选项被选中时由您设置。选项的 <conditionFlags> 标签包含一个或多个 <flag name="...">value</flag>：name 是标志名称，标签之间的文本是其值。因此，<flag name="res">4K</flag> 会在选项被选中时立即将“res”标志设置为“4K”。标志本身不会产生可见效果：它充当存储空间，稍后可在其他地方作为条件被重复使用。

依赖关系 — <dependencies operator="...">。依赖关系是待验证的条件。它们被分组在 <dependencies> 中，其 operator 属性指定了组合方式：And（所有条件必须为真）或 Or（任一条件为真即可）。条件分为两种类型：

条件	测试内容
<flagDependency flag="..." value="..."/>	若指定标志的值恰好为所示值，则返回真。这是对先前所做选择的响应（例如：“res”标志等于“4K”）。
<fileDependency file="..." state="..."/>	根据文件在用户游戏中是否已存在及其状态来判定为真。

文件依赖关系的 state 属性有三种取值：

state	含义
Active	该文件存在于游戏中且已启用。
非活动	该文件存在但已被禁用。
缺失	该文件不存在。

这些依赖关系起三个作用：步骤的可见性（在 <visible> 中）、选项的动态类型（在 <dependencyType> 的 <pattern> 中），以及下文中的条件安装。

条件安装 — `<conditionalFileInstalls>`。该部分位于步骤之后，仅在满足条件时才安装文件，用户无需直接勾选任何选项。它包含 `<pattern>` 元素，每个元素将 `<dependencies>` 与 `<files>` 关联起来。如果在向导结束时模式的条件为真，则会安装其对应的文件。

与步骤可见性的区别：`<visible>` 决定是否显示页面，而 `<conditionalFileInstalls>` 则在后台决定是否安装文件。典型场景：仅当用户勾选了两个特定选项（其标志随后均被设置）时，才自动安装兼容性补丁。

注意 — 标志必须先由选项（通过 `<conditionFlags>`）设置，才能由依赖项进行检测。因此，请先在步骤中定义标志，然后在条件模式中进行检测。

7. ModuleConfig.xml 示例

以下示例展示了最常见的情况。它们对应于 XIMOD Architect 实际生成的 XML（为便于阅读，已简化缩进）。

7.1 最简示例 — 必需文件

一个没有选项的模组：所有文件均直接安装。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 排他性选择 — SelectExactlyOne

该步骤提供单一纹理分辨率的选择；默认推荐 2K 选项。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 条件安装 — 标志

当选项被选中时，会设置一个标志；只有当该标志处于活动状态时，文件才会被安装。

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

附录

附录 A — Config.ini 文件

配置信息保存在 Config.ini 文件中，该文件位于可执行文件旁边。以下是一个完整的示例：

```
; XIMOD Architect 配置
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

在之前的键值基础上新增了两个键值：Country（所选国家的 ISO 3166-1 alpha-3 代码）和 FirstStart（参见第 2.5 节）。

自由窗口记住的几何信息保存在一个附加节中：

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

[WindowPositions] 节记住自由窗口的几何信息（见 § 2.6）。对于每个窗口，WinPos_<id> 保存其位置 (x,y)，WinSize_<id> 保存其大小（宽,高）。只有在窗口确实被移动或调整大小之后才会创建这些条目；没有它们时，窗口会在主窗口上居中打开。主窗口的大小保存在 [Window]（WindowWidth / WindowHeight）中，但不保存其位置。

附录 B — 键盘快捷键

在 macOS 上，Ctrl 键对应 Cmd 键。

全局快捷键

快捷键	操作
Ctrl+N	新建项目。
Ctrl+O	打开文件夹。
Ctrl+Shift+O	打开文件。
Ctrl+S	保存（生成 FOMOD）。
Ctrl+,	打开“设置”。
Ctrl+Q	退出应用程序。
F1	显示“关于”窗口。

窗口与对话框

快捷键	操作
Esc	关闭当前的自由窗口（国家选择、属性、XML 编辑器）或模态对话框（设置、关于、确认、验证报告、脚本）。对于确认，相当于“取消”。对翻译编辑器和主窗口无效。

列表导航 — 属性和翻译编辑器

按键	操作
↑ / ↓	将选择上移／下移一行。
Page Up / Page Down	滚动一屏；步长会根据窗口高度调整。
Home / End	跳到第一行／最后一行（最后一行会完整显示）。
Enter	属性：选择高亮项。翻译编辑器：将光标置于该行的输入字段中。
Tab / Shift+Tab	属性：下一行／上一行（绝不停在旗帜上）。翻译编辑器（编辑时）：下一个／上一个翻译字段。

旗帜网格 — “国家选择”窗口

按键	操作
↑ ↓ ← → (8 2 4 6)	在网格内移动选择框。
Page Up / Page Down	滚动一屏旗帜。
Home / End	跳到第一个／最后一个旗帜（最后一行会完整显示）。
Tab / Shift+Tab	下一个／上一个旗帜。

按键	操作
Enter	确认高亮的国家。
Esc	关闭窗口。

附录 C — 术语表

术语	定义
FOMOD	贝塞斯达游戏的标准模组安装程序格式，基于 info.xml 和 ModuleConfig.xml。
步骤	安装向导中的页面，包含一个或多个组。
组	一组具有相同选择类型的选项（插件）。
插件	提供给用户的选项，与待安装的文件相关联。
标志	用于控制安装的条件标志（名称=值对）。
本族名称	以该语言书写形式呈现的国家或语言名称。
ISO 639-3	用于命名翻译文件夹的三字母语言代码（例如：fra、eng）。
ISO 3166-1 alpha-3	三位字母的国家代码（例如 FRA、USA）。
根目录	包含 mod 文件和生成的 fomod 子文件夹的工作文件夹。

附录 D — 完整的 FOMOD 示例

本附录介绍了一个虚构但完整的项目——“Dawnlight”（《上古卷轴5：天际特别版》的灯光模组），该项目实践了 XIMOD Architect 的全部功能：必需文件、多步骤、步骤可见性条件、五种组类型、五种选项类型、条件标志、动态选项类型（依赖模式）和条件安装。以下两个文件构成一个项目，并按 XIMOD 生成的原样呈现（缩进已简化）。

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

本示例涵盖的功能：

- **必需文件**：requiredInstallFiles（一个文件和一个文件夹）。
- **步骤 1**：选择“SelectAll”组（选项“Required”），并选择“SelectExactlyOne”（选项“Recommended”/“Optional”，res 标志）。
- **步骤 2**：SelectAny 组（candles 和 moon 标志）以及 SelectAtMostOne。
- **步骤 3**：可见性条件（<visible>），随后选择至少一个包含动态类型选项（dependencyType：当 candles=On 时为 Recommended，当文件缺失时为 NotUsable）和 CouldBeUsable 选项的组。
- **条件安装**：两种模式（“And”和“Or”运算符、标志和文件依赖关系、“Active”/“Inactive”/“Missing”状态）。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Enhanced moon">
                    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="moon">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
        <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Night sounds">
                    <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
                    <files>
                        <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>
                        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <dependencyType>
                            <defaultType name="Optional"/>
                            <patterns>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="And">
                                        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="Recommended"/>
                                </pattern>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="Or">
                                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="NotUsable"/>
                                </pattern>
                            </patterns>
                        </dependencyType>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Experimental extension">
                    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
                    <files>
                        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="CouldBeUsable"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="On"/>
            </dependencies>
        </pattern>
    </patterns>

```

```
<files>
  <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
</files>
</pattern>
<pattern>
  <dependencies operator="Or">
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

附录 E — 许可与致谢

XIMOD Architect 的源代码根据 MIT 许可协议发布（© 2025-2026）。以下第三方组件保留其自身的许可协议；完整细节及归属信息详见应用程序随附的 **THIRD-PARTY-NOTICES** 文件。

组件	来源	许可
XIMOD Architect 代码	—	MIT
Noto 字体	Google Fonts / Noto 项目	SIL 开放字体许可证 1.1
国旗（SVG）	drapeauxdespays.fr	免版税（包括商业用途）
ISO 3166-1 alpha-3 国家代码	ISO — iso.org/obp	免费访问
ISO 639-3 语言代码	SIL — iso639-3.sil.org	需注明出处（见下文）
Rust 库	crates.io 生态系统	MIT / Apache-2.0（大部分）

ISO 639-3 来源说明：语言代码来自 iso639-3.sil.org（请注明来源）。XIMOD 添加的数据——内名、相关字体、国家 ↔ 语言映射——不属于 ISO 639-3 标准的一部分，且该标准的标识符未作任何修改。此外，应用程序不得提供任何重新分发完整代码集的途径。